

ระบบจัดการโรงพยาบาลด้วยอุปกรณ์ประมวลผลแบบพกพา

นายชยากรณ์ ภิญญศักดิ์

นายวรินทร์ ศรีบุญเรือง

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ระบบจัดการโรงพยาบาลด้วยอุปกรณ์ประมวลผลแบบพกพา

โดย

นายชยากรณ์ ภิญญศักดิ์

นายวรินทร์ ศรีบุญเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. ศักดิ์ชัย ทิพย์จักรรัตน์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ระบบจัดการโรงพยาบาลด้วยอุปกรณ์ประมวลผลแบบพกพา

นายชยากรณ์ ภิญญศักดิ์	46015342
นายวารินทร์ ศรีบุญเรือง	46015372
ผศ.ดร. ศักดิ์ชัย ทิพย์จักรรัตน์	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เสนอวิธีการพัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับโรงพยาบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการรักษาผู้ป่วยของทางโรงพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน โดยจากที่แต่ก่อนเราใช้การทำงานที่เรียกว่ายังเป็นแบบ Manual อยู่ มาเป็นการทำงานแบบดิจิทัลที่ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยระบบของเราจะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนแรกเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ประมวลผลแบบพกพาที่เรียกว่า Pocket PC โดยใช้ C#.NET เป็นภาษาในการพัฒนา ร่วมกับหลักการของ Web Service ซึ่งใช้งานได้ง่าย และในส่วนที่สองคือ Web Application ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนา โดยทั้งสองส่วนจะอ้างอิงฐานข้อมูลเดียวกันคือจากเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่เขียนด้วยภาษา SQL โดย Pocket PC สามารถที่จะดึงข้อมูลคนไข้ เช่น เพียงระบุหมายเลขคนไข้บนตัว Pocket PC ก็สามารถรู้ประวัติการรักษา อาการ ข้อมูลการเจ็บป่วย และสามารถสั่งยาผ่านทางหน้าจอเพื่อแจ้งไปยังคอมพิวเตอร์ที่ดูแลโดยพยาบาล เพื่อให้พยาบาลนำจ่ายยาตามที่หมอได้สั่งไว้ตามลำดับ โดยสามารถพกพาตัว Pocket PC ไปที่ไหนก็ได้ที่สามารถรับสัญญาณ Wireless ได้ ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้จะช่วยให้การเข้าถึงการรักษาได้เร็ว และยังช่วยลดเวลา และประหยัดเอกสารในการบันทึกผล ส่งผลให้ท้ายที่สุดระบบสามารถที่จะสร้างคุณภาพในการรักษาที่ดีขึ้นกว่าเดิม

MOBILE COMPUTING APPLICATION FOR HOSPITAL

Mr. Chayakom Pinyasak 46015342

Mr. Warin Sriboonruang 46015372

Asst.Prof.Dr. Sakchai Thipchaksurat Advisor

Academic Year 2005

ABSTRACT

This project proposes an application development called Mobile Computing Application for Hospital. It provides a convenient for treat of in-patient field in hospital. In early the hospital work by using manual (hand writing) but now it is digital application. The system is divided into two parts. In the first part, we develop the application on the pocket PC by using C#.NET language to work with the Web Service. The second part is Web Application developed by using PHP language. Both of them use SQL language to produce the database system. Pocket PC used for retrieving patients information such as, physicians or medicine' order at anywhere or anytime. It enable doctors to provide point-of care by reducing time-consuming, redundant paperwork. Finally, the system can improve the quality of care.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก ผศ.ดร. ศักดิ์ชัย ทัพย์จักร์รัตน์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกทราบบ้างในความอนุเคราะห์จาก ท่านอาจารย์และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

ขอขอบคุณบัณฑิตศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายชยากรณ์ ภิญญศักดิ์

นายวารินทร์ ศรีบุญเรือง

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญรูป.....	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	1
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	2
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ.....	4
2.1 สถาปัตยกรรม .NET Framework	4
2.1.1 .Net Framework คืออะไร.....	4
2.1.2 .Net Framework นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง.....	5
2.1.3 .Net Framework มีกี่ตรงไหน.....	7
2.1.4 คำศัพท์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ.....	7
2.2 Web Application	9
2.3 Web Service	10
2.3.1 Web Service คืออะไร.....	11
2.3.2 พื้นฐานของ Web Service	12
2.3.3 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเว็บเซอร์วิส.....	13
2.3.4 การประยุกต์ใช้ Web Services กับธุรกิจยุคใหม่	25

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.4 เปรียบเทียบระหว่าง Web Application และ Web Services	26
บทที่ 3 การออกแบบโปรแกรม.....	28
3.1 ความต้องการของระบบ.....	28
3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน.....	28
3.3 การออกแบบตารางฐานข้อมูล.....	29
3.4 โปรแกรมบน Pocket PC (Mobile Computing Application).....	43
3.4.1 ขอบเขตการทำงานของโปรแกรม.....	43
3.4.2 การออกแบบโปรแกรม.....	43
3.5 โปรแกรม Web Application.....	46
3.5.1 ขอบเขตการทำงานของโปรแกรม	46
3.5.2 การออกแบบโปรแกรม.....	46
3.5.2.1 ภาพรวมของระบบ Web Application.....	47
3.5.2.2 การรวมระบบย่อยให้เป็นเว็บไซต์.....	52
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง.....	61
4.1 สรุปความสามารถที่โปรแกรมทำได้.....	61
4.1.1 โปรแกรมบน Pocket PC (Mobile Computing Application).....	61
4.1.2 โปรแกรม Web Application.....	61
4.2 ผลการทำงานของโปรแกรม.....	61
4.2.1 โปรแกรมบน Pocket PC (Mobile Computing Application).....	61
4.2.2 โปรแกรม Web Application.....	68
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป.....	80
5.1 บทสรุป.....	80
5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน.....	80
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	81
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	81
บรรณานุกรม.....	82

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 แสดงการเปรียบเทียบระหว่าง Web Services กับ Web Application	27

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 แสดงส่วนประกอบของ .Net Framework.....	5
2.2 แสดงการเชื่อมต่อ Database Server กับ Web Server	9
2.3 XML message using SOAP	15
2.4 โครงสร้างของเอกสาร SOAP.....	16
2.5 แสดง Web Services with SOAP, UDDI และ WSDL.....	24
3.1 แสดงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล.....	29
3.2 แสดงขั้นตอนการทำงานของ PocketPC.....	45
3.3 แสดงฟังก์ชันการติดต่อกับฐานข้อมูลทั้งหมด ทั้งการดึงข้อมูลและการบันทึกข้อมูล.....	46
3.4 แสดงโครงสร้างของเว็บไซต์.....	47
3.5 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบผู้ใช้.....	48
3.6 แสดงการตรวจสอบการเป็นสมาชิกทั่วไป.....	49
3.7 แสดงการทำงานของผู้ใช้ที่เป็นพนักงานโรงพยาบาล.....	49
3.8 แสดงการทำงานในส่วนของผู้ดูแลระบบ.....	50
3.9 แสดงขั้นตอนการสมัครสมาชิกใหม่.....	51
3.10 แสดงการทำงานของสมาชิกทั่วไป.....	51
3.11 แสดงการทำงานกรณีลืมหาสผ่าน.....	52
3.12 แสดงเมนูในส่วนของหน้าแรกของเว็บไซต์.....	53
3.13 แสดงหน้าล็อกอิน.....	53
3.14 แสดงหน้าต่างของเว็บบอร์ด.....	54
3.15 แสดงหน้าต่างในส่วนเมนูของพนักงาน.....	55
3.16 แสดงเมนูหน้าต่างค้นหาข้อมูล.....	56
3.17 แสดงฟอร์มในการค้นหาข้อมูลพนักงาน.....	56
3.18 แสดงผลลัพธ์ในการค้นหาข้อมูลพนักงาน.....	57
3.19 แสดงหน้าต่างในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์.....	58
3.20 แสดงหน้าต่างในส่วนของการเพิ่มบุคลากรใหม่.....	58
3.21 แสดงรายชื่อบุคลากรที่ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขหรือลบได้.....	59
3.22 แสดงหน้าต่างในส่วนของการแก้ไขรายละเอียดบุคลากร.....	59
4.1 แสดงหน้า Login ของ Pocket PC	61
4.2 แสดงหน้า Login ในกรณีที่เกิดการผิดพลาดในการ Login	62

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.3 หน้า Main ก่อนที่จะทำการป้อนหมายเลขห้อง.....	62
4.4 แสดงหน้า Main เมื่อทำการป้อนหมายเลขห้องเรียบร้อยแล้ว และกดปุ่ม OK ก็จะได้ข้อมูลการเจ็บป่วยของผู้ป่วย.....	63
4.5 แสดงข้อความเตือนกรณีที่ไม่ได้กรอกหมายเลขห้อง แล้วคลิก OK หรือหมายเลขห้องไม่มีอยู่จริง.....	63
4.6 แสดงข้อความเตือนกรณีที่ไม่ได้กรอกหมายเลขห้อง แล้วคลิกปุ่ม History หรือ Biography....	64
4.7 เมื่อกดปุ่ม History ที่หน้า Main ก็จะแสดงหน้าข้อมูลการรักษาของผู้ป่วย.....	64
4.8 เมื่อกดปุ่ม Biography ที่หน้า Main ก็จะแสดงหน้าข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย.....	65
4.9 หน้าแรกบันทึก วันที่ตรวจรักษา ,เวลาที่ตรวจ ,อุณหภูมิร่างกาย ,ชีพจร ,ความดันโลหิต.....	65
4.10 หน้า ที่ 2 บันทึกการหายใจ ,อัตราการบีบของหัวใจ ,อัตราการพองของหัวใจ , ตรวจอุจจาระ ,ตรวจปัสสาวะ.....	66
4.11 หน้า ที่ 3 บันทึกอาการของผู้ป่วย ,คำวินิจฉัย ,ของที่ห้ามรับประทาน.....	66
4.12 หน้า ที่ 4 บันทึกการส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์.....	67
4.13 หน้า ที่ 5 ใส่รหัสของผู้ที่ทำการตรวจรักษา.....	67
4.14 หน้า โชมเพจ.....	68
4.15 หน้า User Login.....	69
4.16 หน้าสำหรับตอบคำถามเพื่อใช้ในการเปลี่ยนรหัส.....	69
4.17 หน้าสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านกรณีลืมรหัสผ่าน.....	70
4.18 แสดงความผิดพลาดกรณีความยาวของรหัสผ่านไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด.....	70
4.19 แสดงความผิดพลาดกรณีรหัสผ่าน 2 ช่องไม่ตรงกัน.....	70
4.20 แสดงหน้าลงทะเบียนสมัครสมาชิกทั่วไป.....	71
4.21 แสดงผลลัพธ์การลงทะเบียนที่เสร็จสมบูรณ์.....	71
4.22 หน้าแสดงกระทู้ทั้งหมดของเว็บบอร์ด.....	71
4.23 หน้าแสดงการตอบกระทู้.....	72
4.24 หน้าฟอร์มตั้งกระทู้ใหม่.....	72
4.25 หน้าหลักของพนักงานโรงพยาบาล.....	73
4.26 หน้าค้นหาข้อมูล.....	73
4.27 หน้าป้อนคำที่ต้องการค้นหา.....	74
4.28 ผลลัพธ์ที่แสดงออกมาจากการค้นหา.....	74

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.29 หน้าแสดงข้อความใหม่	74
4.30 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์.....	75
4.31 หน้าล็อกอินของข่าวประชาสัมพันธ์.....	75
4.32 สร้างหัวข้อข่าวใหม่.....	75
4.33 แสดงการเพิ่มพนักงานใหม่.....	76
4.34 แสดงการแจ้งผลลัพธ์หลังจากที่เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว.....	76
4.35 แสดงรายชื่อของพนักงานที่มีในฐานข้อมูล.....	77
4.36 แสดงหน้าฟอร์มหลังจากที่ผู้ดูแลระบบทำการเลือกรายชื่อ.....	77
4.37 แสดงหน้าฟอร์มการลบรายชื่อพนักงาน.....	78
4.38 แสดงหน้าจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้งานระบบ.....	78
4.39 แสดงการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ.....	79